

Soal Kuis 2 digunakan untuk mengukur CPMK 2. Menjelaskan dan mengimplementasikan algoritma backpropagation untuk FFNN dan forward propagation untuk CNN dan RNN

Bagian I CNN & Encoder-Decoder

Bobot: 40

Suatu model “one-to-many” memiliki encoder CNN dan decoder RNN. **Encoder CNN** menerima input data berukuran $3 \times 3 \times 2$ dan memiliki 2 layer konvolusi yaitu:

- L1: hidden layer konvolusi dengan 1 kernel A berukuran 2×2 dan nilai bias -1. Untuk tahap konvolusi, stride 1 sel, tanpa padding. Tahap detector dengan ReLU, dan tahap pooling dengan fungsi maksimum dengan kernel berukuran 2×2 , tanpa padding, dan stride 1 sel.

Kernel A:

0	-1
-1	0

1	0
0	1

- L2: hidden layer konvolusi dengan 2 kernel berukuran 2×2 . Untuk tahap konvolusi, stride adalah 1, dengan menggunakan padding 1. Tahap detector dengan ReLU, dan tahap pooling dengan fungsi maksimum dengan kernel berukuran 2×2 , tanpa padding, dan stride 1 sel.

Kernel B (bias -0.5):

1	0
0	0

Kernel C (bias 0.5):

0	1
1	0

Decoder RNN memiliki satu layer RNN 2 neuron dan satu output layer 10 neuron. Input decoder berupa vektor dari start-token (nol vektor) atau output token dari timestep sebelumnya. Decoder maksimum 10 timestep.

Diberikan data input **x** berikut ini:

1	1	1
0	1	0
0	1	0

0	0	0
1	0	1

1	0	1
---	---	---

- (Nilai 2) Untuk receptive pertama, berikanlah detail perhitungan proses konvolusi yang terjadi pada L1.
- (Nilai 15) Lanjutkanlah proses forward propagation bagian encoder CNN tersebut. Berikanlah output di akhir perhitungan setiap layer secara eksplisit. Jika dibutuhkan pembulatan, gunakanlah angka desimal dengan pembulatan tiga angka di belakang koma.
- (Nilai 5) Gambarkanlah arsitektur one-to-many tersebut dalam **unfolded** network. Catatan: hidden layer encoder digambarkan dalam sebuah kotak dengan menuliskan ukuran feature map, hidden layer decoder digambarkan dalam sebuah kotak dengan menuliskan banyaknya neuron.
- (Nilai 3) Lengkapi gambar arsitektur (jawaban c) dengan informasi kernel A, B, dan C; W_{xh} , W_{hh} , W_{hy} .
- (Nilai 5) Hitunglah jumlah parameter model one-to-many tersebut.
- (Nilai 10) Jika hasil c =flatten feature map dari encoder CNN untuk input x , berikanlah formula untuk mendapatkan sequence $y^{(1)}y^{(2)}y^{(3)}$ dengan $y^{(3)}$ menyatakan end-token.

Jawab:

a. $0 + -1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 1 = -2$

b. Data x , tanpa padding:

1	1	1
0	1	0
0	1	0

0	0	0
1	0	1
1	0	1

Kernel A (bias -1)

0	-1
-1	0

1	0
0	1

Tahap konvolusi

$0 + -1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 1 = -2$	$0 + -1 - 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 - 1 = -2$
$0 + -1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 - 1 = -1$	$0 + 0 - 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 - 1 = -1$

Tahap detector (ReLU)

0	0
0	0

Tahap maxpooling

0

Padding feature map L1:

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Kernel B (bias -0.5):

1	0
0	0

Tahap konvolusi

$0+0+0+0-0.5=-0.5$	$0+0+0+0-0.5=-0.5$
$0+0+0+0-0.5=-0.5$	$0+0+0+0-0.5=-0.5$

Tahap detector (ReLU)

0	0
0	0

Tahap maxpooling

0

Kernel C (bias 0.5):

0	1
1	0

Tahap konvolusi

$0+0+0+0+0.5=0.5$	$0+0+0+0+0.5=0.5$
$0+0+0+0+0.5=0.5$	$0+0+0+0+0.5=0.5$

Tahap detector (ReLU)

0.5	0.5
0.5	0.5

Tahap maxpooling

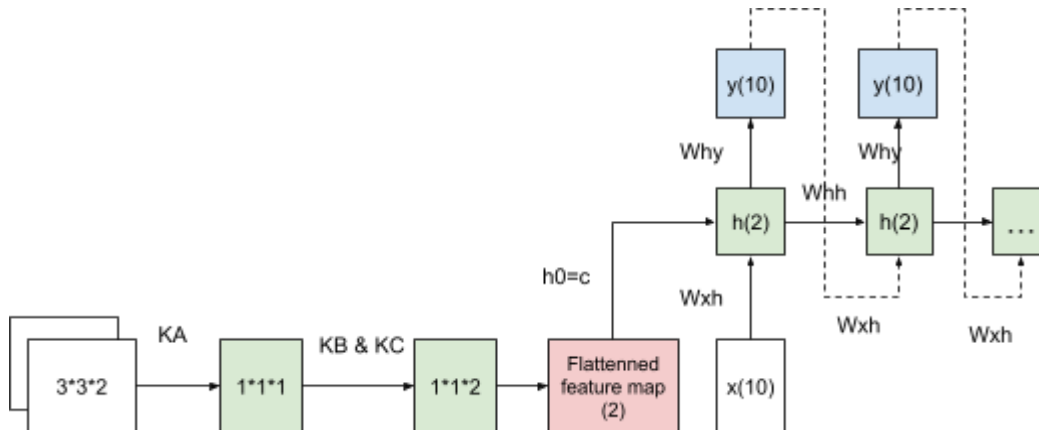
0.5

Feature map L2:

0
0.5

c.

d.



e. # parameter encoder L1 & L2 = $1(2 \times 2 \times 2 + 1) + 2(2 \times 2 \times 1 + 1) = 9 + 10 = 19$

#parameter decoder = $(10 + 2 + 1)2 + (2 + 1)10 = 26 + 30 = 56$

Total parameter = $19 + 56 = 75$

$$F. h^{(t)} = f_h(W_{xh} \cdot x + W_{hh} h^{(t-1)} + b_{xh})$$

$$h^{(1)} = f_h(W_{xh} \cdot x^{(1)} + W_{hh} c + b_{xh}). \text{ Karena } x^{(1)} = [0, \dots, 0] \rightarrow h^{(1)} = f_h(W_{hh} c + b_{xh})$$

$$y^{(1)} = f_y(W_{hy} \cdot h^{(1)} + b_{hy})$$

$$h^{(2)} = f_h(W_{xh} \cdot x^{(2)} + W_{hh} h^{(1)} + b_{xh}). \text{ Karena } x^{(2)} = y^{(1)} \rightarrow h^{(2)} = f_h(W_{xh} \cdot y^{(1)} + W_{hh} h^{(1)} + b_{xh})$$

$$y^{(2)} = f_y(W_{hy} \cdot h^{(2)} + b_{hy})$$

$$h^{(3)} = f_h(W_{xh} \cdot x^{(3)} + W_{hh} h^{(2)} + b_{xh}). \text{ Karena } x^{(3)} = y^{(2)} \rightarrow h^{(3)} = f_h(W_{xh} \cdot y^{(2)} + W_{hh} h^{(2)} + b_{xh})$$

$$y^{(3)} = f_y(W_{hy} \cdot h^{(3)} + b_{hy})$$

Bagian II RNN

Bobot: 30

Diberikan model hasil pembelajaran Recurrent Neural Network many-to-many yang menerima nilai dari 2 atribut, 1 hidden layer dengan 3 neuron, dan 2 neuron output yang memiliki bobot sebagai berikut. Matriks bobot w_{xh} menyatakan bobot dari input layer ke hidden layer, w_{hh} bobot dari hidden layer ke hidden layer, dan w_{hy} menyatakan bobot dari hidden layer ke output layer. b_{xh} menyatakan bobot bias yang diasumsikan sama untuk semua hidden neuron, begitu juga b_{hy} untuk semua output neuron. Baris pada matriks menyatakan bobot menuju neuron yang sama.

(i) pasangan input-output

Input		Output
0.4	0.2	[1 0]
0.7	0.8	[0 1]
0.1	0.5	[1 0]

(ii) setiap baris bobot dari input ke hidden layer adalah [0.1 0.2]

(iii) setiap baris bobot bias dari input ke hidden layer adalah [0.1]

(iv) setiap baris bobot dari hidden neuron timestep t-1 ke timestep t adalah [0.2 0.3 0.2]

(v) setiap baris bobot dari hidden layer ke output layer adalah [0.3 0.2 0.1]

(vi) setiap baris bobot bias dari hidden layer ke output layer adalah [0.3]

(vii) Terdapat 2 timesteps dan diawali dengan $t=1$.

(viii) Tabel nilai h_0 :

0
0
0

(ix) Fungsi aktivasi di hidden layer adalah tanh

(x) Fungsi aktivasi di output layer adalah softmax

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Gambarkan arsitektur unfolded network lengkap dengan bias. Catatan: hidden layer boleh digambarkan dalam sebuah kotak (sel) namun jelas dituliskan banyaknya neuron, input boleh dituliskan dalam vektor namun jelas dituliskan banyaknya fitur. (Nilai 5)	
2	Isi matriks w_{xh} (Nilai 1)	$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$

3	Isi matriks b_{xh} (Nilai 1)	$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$
4	Isi matriks w_{hh} (Nilai 1)	$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix}$
5	Isi matriks w_{hy} (Nilai 1)	$\begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$
6	Isi matriks b_{hy} (Nilai 1)	$\begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix}$
7	Forward propagation, nilai neuron pertama di hidden layer untuk $t=1$ (Nilai 6)	$h^{(1)} = \tanh(w_{xh} \cdot x^{(1)} + w_{hh} \cdot h^{(0)} + b_{xh})$ $= \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \right)$ $= \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.1 * 0.4 + 0.2 * 0.2 \\ 0.1 * 0.4 + 0.2 * 0.2 \\ 0.1 * 0.4 + 0.2 * 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.2 * 0 + 0.3 * 0 + 0.2 * 0 \\ 0.2 * 0 + 0.3 * 0 + 0.2 * 0 \\ 0.2 * 0 + 0.3 * 0 + 0.2 * 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \right)$ $= \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.08 \\ 0.08 \\ 0.08 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \right) = \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.18 \\ 0.18 \\ 0.18 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.178 \\ 0.178 \\ 0.178 \end{bmatrix}$ $h_1(1) = 0.178$
8	Forward propagation, nilai neuron pertama di hidden layer untuk $t=2$ (Nilai 6)	$= \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.23 \\ 0.23 \\ 0.23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1246 \\ 0.1246 \\ 0.1246 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix} \right) = \tanh \left(\begin{bmatrix} 0.4546 \\ 0.4546 \\ 0.4546 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.426 \\ 0.426 \\ 0.426 \end{bmatrix}$ $h_1(2) = 0.426$
9	Forward propagation, nilai output layer untuk $t=1$ Termasuk kelas hasil prediksinya. (Nilai 8)	$y^{(1)} = \text{softmax}(w_{hy} \cdot h^{(1)} + b_{hy})$ $= \text{softmax} \left(\begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.178 \\ 0.178 \\ 0.178 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix} \right)$ $= \text{softmax} \left(\begin{bmatrix} 0.3 * 0.178 + 0.2 * 0.178 + 0.1 * 0.178 \\ 0.3 * 0.178 + 0.2 * 0.178 + 0.1 * 0.178 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix} \right)$ $= \text{softmax} \left(\begin{bmatrix} 0.1068 \\ 0.1068 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix} \right) = \text{softmax} \left(\begin{bmatrix} 0.4068 \\ 0.4068 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$ Menggunakan asumsi: jika hasil kelas seimbang, dipilih kelas pertama. Prediksi kelas: [1 0]

Bagian III LSTM

Bobot: 30

1. (Nilai 20) Diketahui LSTM dengan informasi bobot sebagai berikut:

$$W_{xf} = [0.7, 0.5]$$

$$W_{xi} = [0.9, 0.8]$$

$$W_{xc} = [0.4, 0.2]$$

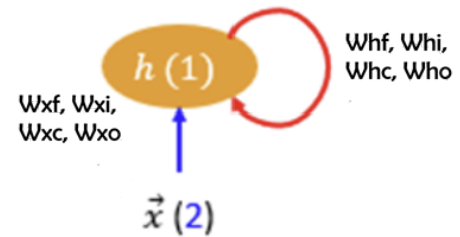
$$W_{xo} = [0.6, 0.4]$$

$$W_{hf} = [0.1]$$

$$W_{hi} = [0.6]$$

$$W_{hc} = [0.1]$$

$$W_{ho} = [0.2]$$



Dengan bias: $b_f = 0.15$; $b_i = 0.4$; $b_c = 0.1$; $b_o = 0.2$

Tuliskan rumus, lengkapi dan gunakan rumus untuk melakukan perhitungan C_t dan h_t dengan $t=1$ dimana $x_1 = [1, 2]$ yang didalamnya perlu dilakukan penulisan isi rumus dan penghitungan nilai f_1 , i_1 , $\hat{C}_1$, o_1 terlebih dahulu.

Jawaban:

$$f_1 = \sigma(W_{xf}x^{(t)} + W_{hf}h^{(t-1)} + b_f) = \sigma(W_{xf}x^1 + W_{hf}h^0 + b_f) = \sigma([0.7, 0.5]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + [0.1][0] + [0.15]) = \sigma(1.7 + 0 + 0.15) = \sigma(1.85) = 0.864$$

$$i_1 = \sigma(W_{xi}x^{(t)} + W_{hi}h^{(t-1)} + b_i) = \sigma(W_{xi}x^1 + W_{hi}h^0 + b_i) = \sigma([0.9, 0.8]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + [0.6][0] + [0.4]) = \sigma(2.5 + 0 + 0.4) = \sigma(2.9) = 0.9478$$

$$\hat{C}_1 = \tanh(W_{xc}x^{(t)} + W_{hc}h^{(t-1)} + b_c) = \tanh(W_{xc}x^1 + W_{hc}h^0 + b_c) = \tanh([0.4, 0.2]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + [0.1][0] + [0.1]) = \tanh(0.8 + 0 + 0.1) = \tanh(0.9) = 0.7163$$

$$o_1 = \sigma(W_{xo}x^{(t)} + W_{ho}h^{(t-1)} + b_o) = \sigma(W_{xo}x^1 + W_{ho}h^0 + b_o) = \sigma([0.6, 0.4]\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + [0.2][0] + [0.2]) = \sigma(1.4 + 0 + 0.2) = \sigma(1.6) = 0.832$$

$$C_1 = (C^{(t-1)} \circ f_t) \oplus (i_t \circ \hat{C}_t) = (C^0 \circ f_1) \oplus (i_1 \circ \hat{C}_1) = ([0] \circ [0.864]) \oplus ([0.9478] \circ [0.7163]) = [0] \oplus [0.6789] = [0.6789]$$

$$h_1 = o_t \circ \tanh(C^{(t)}) = o_1 \circ \tanh(C^1) = [0.832] \circ \tanh([0.6789]) = [0.832] \circ [0.5908] = [0.4915]$$

2. (Nilai 6) Jelaskan definisi berbagai simbol pada penghitungan LSTM di nomor (1) di atas:

Jawaban:

f_t = forget gate, menentukan informasi pada cell state sebelumnya C_{t-1} yang perlu dipertahankan atau dibuang. Nilai gate berada pada rentang 0–1, di mana 0 berarti informasi dibuang dan 1 berarti dipertahankan sepenuhnya.

i_t = input gate, menentukan seberapa besar informasi baru yang akan disimpan atau ditambahkan ke dalam cell state.

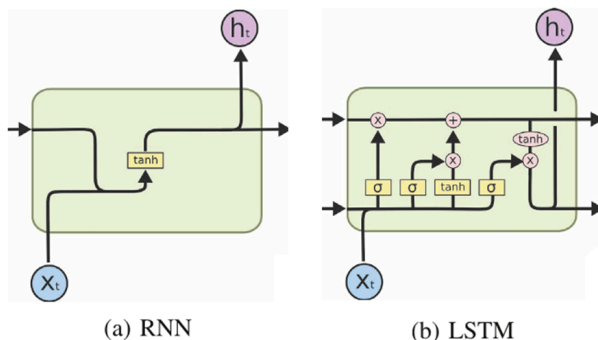
$\hat{C}_t$ = candidate cell state (tanh gate), menghasilkan kandidat informasi baru yang berpotensi ditambahkan ke cell state. Nilainya dihasilkan menggunakan fungsi aktivasi tanh sehingga berada pada rentang $[-1, 1]$.

o_t = output gate, menentukan bagian informasi dari cell state yang akan dikeluarkan sebagai hidden state pada waktu ke- t .

C_t = cell state, memori utama pada LSTM yang menyimpan informasi jangka panjang dan diperbarui menggunakan forget gate serta input gate

h_t = hidden state, representasi keluaran LSTM pada waktu ke- t , yang digunakan sebagai output ke layer berikutnya atau ke langkah waktu berikutnya.

3. (Nilai 4) Jelaskan perbedaan antara RNN dan LSTM sesuai gambar di bawah ini.



Jawaban:

1. Adanya Cell State

- RNN hanya memiliki *hidden state* sebagai memori, sehingga informasi lama lebih mudah hilang ketika urutan data semakin panjang.
- LSTM memiliki *cell state*, yaitu jalur memori khusus yang membantu mempertahankan informasi penting dalam jangka panjang. Dengan adanya *cell state*, LSTM lebih baik dalam menangani dependensi panjang pada data sekuens.

2. Jumlah dan Fungsi Gate

- RNN tidak memiliki mekanisme *gate* untuk mengatur aliran informasi.
- LSTM memiliki beberapa *gate*, yaitu *forget gate*, *input gate*, dan *output gate*. Gate ini berfungsi untuk menentukan informasi mana yang perlu disimpan, diperbarui, atau dibuang, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terkontrol dan stabil.